



Département EEA - Faculté Sciences et Ingénierie

Master

Électronique Énergie Électrique Automatique

Parcours M2-ISTR

Commande non-linéaire

Compte rendu de travaux pratiques

Rédigé par :

Farid DALI

Abdourahmane FALL

Encadré par :

M. Frédéric Gouaisbaut

Année 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle cinématique du robot	2
3	Étude de la non-holonomie	2
3.1	Contrainte de Pfaff	2
3.2	Distribution associée	2
3.3	Non-intégrabilité	3
3.4	Interprétation physique	3
4	Champs de vecteurs et interprétation géométrique	3
4.1	Écriture du système sous forme affine	3
4.2	Interprétation géométrique des champs g_1 et g_2	3
4.3	Vitesses instantanées admissibles	3
4.4	Crochets de Lie	3
4.5	Interprétation physique	4
5	Linéarisation entrée-sortie	4
5.1	Choix des sorties	4
5.2	Commande linéarisante	4
6	Suivi de trajectoire circulaire	4
7	Simulation Matlab	5

1 Introduction

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre du module « Commande non-linéaire ». Son objectif est d'étudier la commande d'un robot mobile non holonome. Dans un premier temps, la nature non holonome du système est mise en évidence à travers l'étude des contraintes cinématiques. Dans un second temps, une loi de commande par linéarisation entrée-sortie est développée afin d'assurer le suivi d'une trajectoire circulaire.

2 Modèle cinématique du robot

Le robot mobile est décrit par le modèle suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = v \cos \theta \\ \dot{x}_2 = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = u_1 \\ \dot{v} = u_2 \end{cases} \quad (1)$$

où (x_1, x_2) représentent la position du robot, θ son orientation et v sa vitesse longitudinale. Les entrées de commande sont u_1 (vitesse angulaire) et u_2 (accélération).

3 Étude de la non-holonomie

3.1 Contrainte de Pfaff

À partir du modèle cinématique, on a :

$$\frac{\dot{x}_1}{\cos \theta} = \frac{\dot{x}_2}{\sin \theta} = v$$

d'où la contrainte cinématique :

$$\dot{x}_1 \sin \theta - \dot{x}_2 \cos \theta = 0 \quad (2)$$

Cette contrainte peut s'écrire sous la forme de Pfaff :

$$\omega(q) \cdot \dot{q} = 0 \quad \text{avec} \quad \omega(q) = \begin{bmatrix} \sin \theta & -\cos \theta & 0 \end{bmatrix}.$$

3.2 Distribution associée

La distribution admissible est :

$$\mathcal{D}(q) = \left\{ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \left| \dot{x}_1 \sin \theta - \dot{x}_2 \cos \theta = 0 \right. \right\}.$$

Une base de cette distribution est donnée par :

$$g_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

3.3 Non-intégrabilité

Le crochet de Lie des champs de vecteurs vaut :

$$[g_1, g_2] = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \notin \text{Span}\{g_1, g_2\}.$$

La distribution n'est donc pas intégrable au sens de Frobenius, ce qui montre que la contrainte est non holonome.

3.4 Interprétation physique

Le robot ne peut pas se déplacer instantanément dans la direction latérale. Un déplacement latéral n'est possible que par une combinaison de mouvements longitudinaux et de rotations.

4 Champs de vecteurs et interprétation géométrique

4.1 Écriture du système sous forme affine

Le modèle du robot mobile peut s'écrire sous la forme affine :

$$\dot{x} = f(x) + g_1(x)u_1 + g_2(x)u_2 \quad (3)$$

avec $x = (x_1, x_2, \theta, v)^T$ et :

$$f(x) = \begin{bmatrix} v \cos \theta \\ v \sin \theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_1(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_2(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4.2 Interprétation géométrique des champs g_1 et g_2

Le champ de vecteurs g_1 agit uniquement sur la variable θ et correspond donc à une rotation du robot sur place. Le champ g_2 agit uniquement sur la vitesse v et correspond à une accélération longitudinale.

Ainsi, aucun de ces champs ne permet un déplacement latéral direct du robot.

4.3 Vitesses instantanées admissibles

Les vitesses instantanées du robot sont données par :

$$\dot{x} \in \text{Vect}\{f(x), g_1(x), g_2(x)\}.$$

Cela signifie que tout mouvement instantané est une combinaison :

- d'un mouvement longitudinal (f),
- d'une rotation (g_1),
- d'une variation de vitesse (g_2).

4.4 Crochets de Lie

On calcule les crochets de Lie demandés.

Crochet $[g_1, g_2]$ Les champs g_1 et g_2 étant constants, on a :

$$[g_1, g_2] = 0.$$

Crochet $[f, g_1]$ On obtient :

$$[f, g_1] = \begin{bmatrix} -v \sin \theta \\ v \cos \theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ce champ est orthogonal à la direction longitudinale du robot, ce qui correspond à une direction latérale.

Crochet $[f, g_2]$ Le calcul donne :

$$[f, g_2] = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ce champ est colinéaire à la direction de déplacement du robot.

4.5 Interprétation physique

Bien que le robot ne puisse pas se déplacer latéralement instantanément, les crochets de Lie montrent que ce mouvement est accessible indirectement par une combinaison de commandes.

Cela confirme que le système est non holonome mais commandable, ce qui justifie l'utilisation de lois de commande non linéaires pour le suivi de trajectoire.

Les vitesses instantanées du robot appartiennent à l'espace engendré par $\{f, g_1, g_2\}$.

5 Linéarisation entrée-sortie

5.1 Choix des sorties

On choisit comme sorties :

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2.$$

Chaque sortie possède un degré relatif égal à 2. Le système est donc carré et linéarisable entrée-sortie.

5.2 Commande linéarisante

Après calcul des dérivées successives, on introduit les commandes virtuelles :

$$\nu_1 = \ddot{x}_d - k_1 e_x - k_3 \dot{e}_x, \quad \nu_2 = \ddot{y}_d - k_2 e_y - k_4 \dot{e}_y,$$

où (x_d, y_d) est la trajectoire désirée.

Les commandes réelles sont obtenues par transformation inverse :

$$\begin{cases} u_1 = -\frac{\sin \theta}{v} \nu_1 + \frac{\cos \theta}{v} \nu_2 \\ u_2 = \cos \theta \nu_1 + \sin \theta \nu_2 \end{cases}$$

6 Suivi de trajectoire circulaire

La trajectoire circulaire désirée est définie par :

$$\begin{cases} x_d(t) = R \sin(\omega t) \\ y_d(t) = R(1 - \cos(\omega t)) \end{cases}$$

avec R le rayon et ω la vitesse angulaire.

7 Simulation Matlab

Le système est simulé en boucle fermée sous Matlab en utilisant la loi de commande précédente.

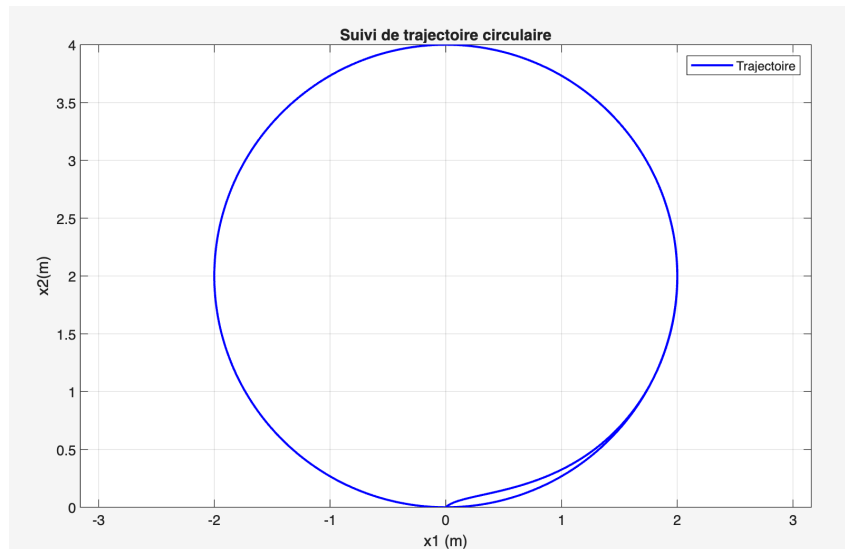


FIGURE 1 – *Simulation Matlab*

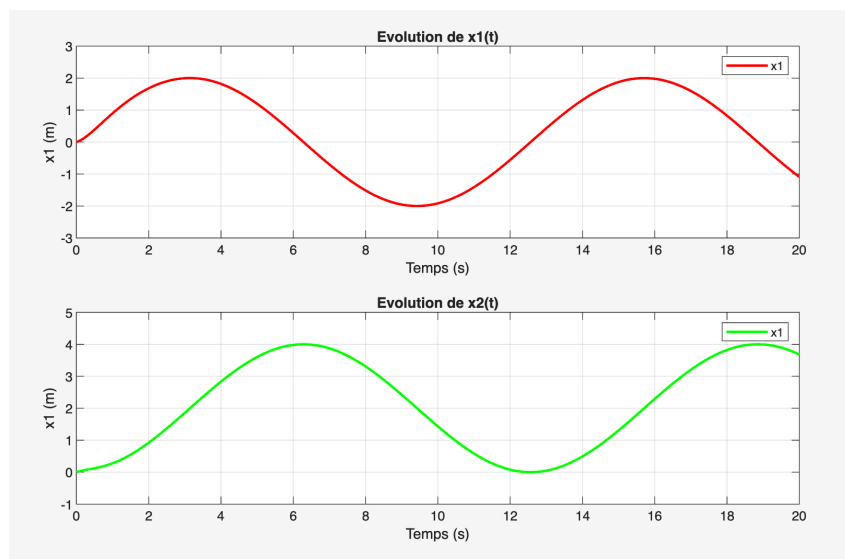


FIGURE 2 – *Simulation Matlab*